

DOKUMENTASI SISTEM & PANDUAN PENGGUNA PLATFORM E-LEARNING KARYAWAN MULTIPLATFORM

PORTAL WEB ADMINISTRATOR PSDM & APLIKASI MOBILE KARYAWAN

Berbasis Flutter, Next.js, dan Supabase Cloud Database



**BANK BPR JATIM
BANK UMKM JAWA TIMUR**

Disusun Oleh:

M. Rafif Zaidan Nuhaa

M. Hafizh Georiza

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Divisi Teknologi Informasi

PT. BPR Jatim (Perseroda)

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Magang dan Dokumentasi Sistem E-Learning ini dengan baik. Laporan ini disusun berdasarkan hasil pelaksanaan program magang kami di PT. BPR Jatim (Perseroda) pada Divisi Teknologi Informasi yang berlangsung dari tanggal 3 Februari sampai dengan 3 Juli 2026.

Dokumentasi ini dirancang sebagai panduan teknis operasional sistem e-learning yang dikembangkan, yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi pihak kantor dalam menjalankan, memelihara, dan mengembangkan platform ini lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pimpinan dan Manajemen PT. BPR Jatim (Perseroda) yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dan berkontribusi di perusahaan.
2. Bapak Teezar Tioni selaku Kepala Divisi Teknologi Informasi PT. BPR Jatim (Perseroda) atas arahan, fasilitas, dan bimbingannya selama kami berada di bawah naungan Divisi TI.
3. Bapak Achmad Fadli selaku Pembimbing Lapangan di Divisi TI yang senantiasa membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan teknis yang berharga dalam pengembangan sistem ini.
4. Seluruh Staf dan Karyawan PT. BPR Jatim (Perseroda) yang telah bekerja sama dengan baik dan membantu kami dalam penyediaan data serta informasi yang dibutuhkan selama magang.
5. Dosen Pembimbing dan segenap civitas akademika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) yang telah membimbing kami dari sisi akademis.

Akhir kata, kami berharap dokumen panduan dan laporan akhir ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi operasional PT. BPR Jatim (Perseroda), khususnya dalam mendukung transformasi digital sistem pelatihan karyawan.

Surabaya, 3 Juli 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Dokumen	1
1.3 Ruang Lingkup Sistem	2
1.4 Metode Pengembangan	2
1.5 Sistematika Penulisan	2
BAB 2 ARSITEKTUR & DESAIN SISTEM	3
2.1 Arsitektur Teknologi	3
2.2 Use Case Diagram	4
2.3 Flowchart Alur Bisnis Sistem	4
2.4 Skema Basis Data (Entity Relationship Diagram)	5
2.5 Keamanan Sistem	6
BAB 3 PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA (USER GUIDE)	7
3.1 Panduan Web Administrator (Divisi PSDM)	7
3.1.1 Login Portal Web Admin	7
3.1.2 Dashboard Utama	7
3.1.3 Manajemen Data Karyawan	8
3.1.4 Pengunggahan Modul Pembelajaran	9
3.1.5 Pembuatan Soal & Kuis Evaluasi	10
3.1.6 Pemantauan Nilai & Analitik	11
3.2 Panduan Aplikasi Mobile (Karyawan)	12
3.2.1 Pemasangan Aplikasi & Login	12
3.2.2 Dashboard & Navigasi Aplikasi	12
3.2.3 Membaca Materi Pelatihan	13
3.2.4 Mengerjakan Kuis Evaluasi	15
3.2.5 Melihat Riwayat Nilai	16
BAB 4 PEMELIHARAAN SISTEM & PENUTUP	18
4.1 Pemeliharaan Sistem (<i>System Maintenance</i>)	18
4.1.1 Pencadangan Data (<i>Backup</i>)	18
4.1.2 Pembersihan & Optimasi	18
4.1.3 Keamanan Akses	18
4.2 Saran Pengembangan	18
4.3 Kesimpulan	19
DAFTAR PUSTAKA	20

DAFTAR GAMBAR

2.1	Arsitektur Teknologi Platform e-Learning PT. BPR Jatim	3
2.2	Use Case Diagram Platform e-Learning	4
2.3	Flowchart Alur Bisnis Platform e-Learning PT. BPR Jatim	5
2.4	Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data e-Learning	5
3.1	Halaman Login Portal Web Administrator	7
3.2	Halaman Dashboard Utama Portal Web Admin	8
3.3	Halaman Kelola Data Karyawan	8
3.4	Form Tambah Data Karyawan Baru	9
3.5	Halaman Kelola Materi Pelatihan	9
3.6	Form Unggah Modul Pelatihan Baru	10
3.7	Halaman Kelola Soal Kuis Evaluasi	10
3.8	Detail Kelola Soal dan Kunci Jawaban	11
3.9	Halaman Pemantauan Nilai dan Analitik Karyawan	11
3.10	Halaman Login Aplikasi Mobile Karyawan	12
3.11	Halaman Dashboard Aplikasi Mobile Karyawan	13
3.12	Halaman Daftar Modul Pelatihan	14
3.13	Tampilan Pembaca PDF Internal Aplikasi	15
3.14	Tampilan Pengerjaan Kuis Interaktif pada Aplikasi Mobile	16
3.15	Halaman Riwayat Nilai Kuis Karyawan	17

DAFTAR TABEL

2.1	Teknologi yang Digunakan dalam Platform e-Learning	3
2.2	Deskripsi Tabel Basis Data Platform e-Learning	6

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi perbankan yang berkembang pesat, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan pilar utama guna menjaga daya saing, kepatuhan regulasi, dan efisiensi operasional. PT. BPR Jatim (Perseroda) berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan melatih karyawan di seluruh jaringan kantor cabang secara berkelanjutan.

Sebelumnya, proses pelatihan karyawan dilakukan secara konvensional, yang membutuhkan koordinasi fisik, biaya perjalanan dinas yang tinggi, serta keterbatasan waktu. Selain itu, evaluasi hasil belajar dan monitoring kemajuan belajar karyawan seringkali terhambat oleh proses pencatatan manual yang lambat dan rentan kesalahan.

Implementasi sistem *e-Learning* di sektor perbankan terbukti mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelatihan karyawan secara signifikan, dengan mengurangi biaya operasional hingga 40% serta memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi peserta pelatihan [1]. Selain itu, platform *e-Learning* berbasis digital dapat meningkatkan retensi pengetahuan karyawan di sektor keuangan hingga 60% dibandingkan metode pelatihan konvensional [2].

Untuk mengatasi kendala operasional pelatihan konvensional dan meningkatkan efisiensi, Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) menginisiasi pembangunan platform *e-Learning* terintegrasi. Platform ini dibangun menggunakan teknologi modern berbasis *cloud* yang terdiri dari dua komponen utama: Portal Web Administrator yang dikembangkan menggunakan Next.js dan React [3], serta Aplikasi Mobile Karyawan yang dibangun menggunakan Flutter [4], dengan Supabase sebagai layanan *Backend as a Service* (BaaS) [5].

Dokumen teknis ini dirancang sebagai panduan standar kantor yang memuat arsitektur sistem, alur proses bisnis (*flowchart*), skema basis data, serta panduan operasional lengkap (*user guide*) baik bagi Administrator PSDM maupun karyawan selaku pengguna aplikasi.

1.2 Tujuan Dokumen

Pembuatan dokumen ini bertujuan untuk:

1. Menjadi dokumen referensi resmi bagi manajemen PT. BPR Jatim mengenai arsitektur teknis dan keamanan platform *e-Learning*.
2. Memberikan panduan operasional langkah-demi-langkah bagi Admin PSDM dalam mengelola akun karyawan, modul pelatihan, bank soal, dan memantau perkembangan nilai ujian.
3. Memberikan panduan penggunaan aplikasi *mobile* bagi karyawan untuk mengakses materi pelatihan dan mengerjakan kuis evaluasi.
4. Menjadi acuan teknis bagi Divisi TI dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

1.3 Ruang Lingkup Sistem

Sistem *e-Learning* PT. BPR Jatim terdiri dari dua aplikasi utama yang terhubung ke satu *database* terpusat:

1. **Portal Web Administrator (Next.js & React):** Digunakan oleh Divisi PSDM untuk mengelola modul pembelajaran (PDF), membuat dan menjadwalkan kuis evaluasi, mengelola profil karyawan, serta memantau analitik skor kelulusan secara *real-time*.
2. **Aplikasi Mobile Karyawan (Flutter):** Digunakan oleh karyawan untuk membaca modul secara langsung (*in-app PDF reader*), mengerjakan ujian kuis interaktif, melihat riwayat skor, serta mengatur keamanan akun.
3. **Backend & Database (Supabase):** Menyediakan layanan autentikasi (Supabase Auth), penyimpanan file cloud (Supabase Storage), dan basis data relasional PostgreSQL sebagai fondasi seluruh fitur sistem.

1.4 Metode Pengembangan

Pengembangan platform *e-Learning* ini mengadopsi pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) model *Waterfall* [6] yang terdiri dari tahapan-tahapan berikut:

1. **Analisis Kebutuhan:** Mengidentifikasi permasalahan pada sistem pelatihan konvensional dan merumuskan kebutuhan fungsional serta non-fungsional sistem baru melalui diskusi dengan pihak PSDM.
2. **Perancangan Sistem:** Menyusun arsitektur sistem, desain UI/UX menggunakan Figma, skema basis data (ERD), *Use Case Diagram*, dan *Flowchart* alur bisnis.
3. **Implementasi:** Membangun komponen *frontend* Portal Web Admin (Next.js) dan Aplikasi Mobile (Flutter), serta mengintegrasikan keduanya dengan layanan *backend* Supabase.
4. **Pengujian:** Melakukan pengujian fungsionalitas menggunakan metode *Black-Box Testing* [7] untuk memvalidasi seluruh fitur berjalan sesuai spesifikasi.
5. **Penyerahan & Pemeliharaan:** Menyerahkan sistem beserta dokumen panduan ini kepada pihak PSDM dan Divisi TI untuk dioperasikan dan dipelihara.

1.5 Sistematika Penulisan

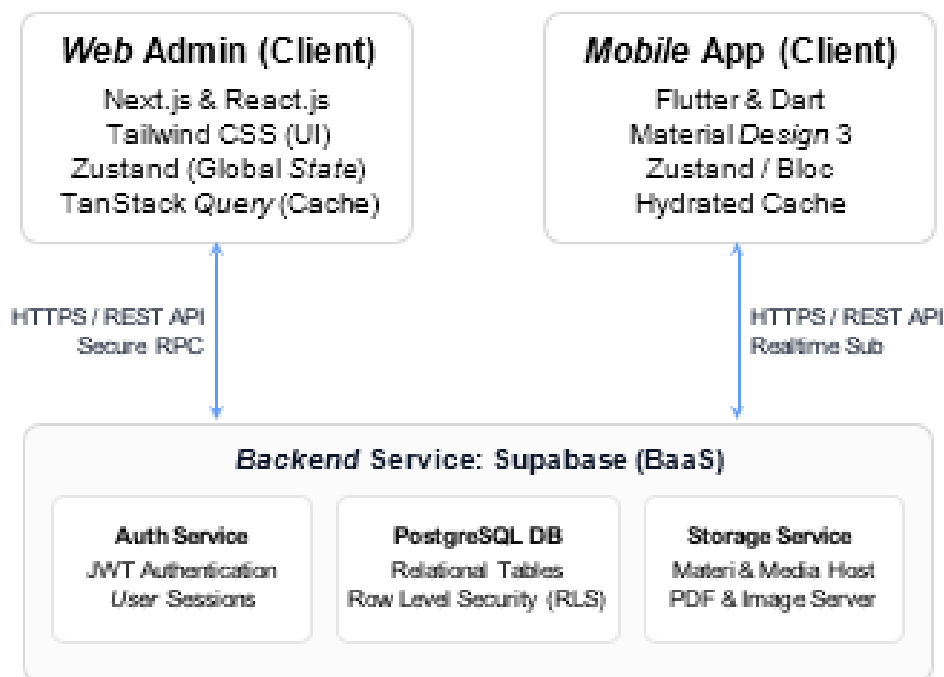
Dokumen panduan kantor ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I – Pendahuluan:** Memuat latar belakang, tujuan dokumen, ruang lingkup sistem, metode pengembangan, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II – Arsitektur & Desain Sistem:** Menjelaskan arsitektur teknologi, alur bisnis (*flowchart*), *Use Case Diagram*, skema basis data (ERD), dan mekanisme keamanan sistem.
3. **BAB III – Panduan Operasional Pengguna (User Guide):** Berisi langkah-langkah operasional lengkap beserta tangkapan layar (*screenshot*) untuk Portal Web Administrator dan Aplikasi Mobile Karyawan.
4. **BAB IV – Pemeliharaan Sistem & Penutup:** Memuat panduan pemeliharaan berkala, saran pengembangan di masa depan, dan kesimpulan.

BAB 2 ARSITEKTUR & DESAIN SISTEM

2.1 Arsitektur Teknologi

Platform *e-Learning* PT. BPR Jatim dibangun menggunakan arsitektur *client-server* modern berbasis *cloud* yang memisahkan lapisan tampilan klien (*frontend*) dengan lapisan layanan dan basis data di server (*backend*). Arsitektur ini dirancang untuk mewujudkan sistem yang *scalable*, ringan, dan mudah dipelihara. Gambar 2.1 mengilustrasikan arsitektur teknologi sistem secara keseluruhan.



Gambar 2.1: Arsitektur Teknologi Platform e-Learning PT. BPR Jatim

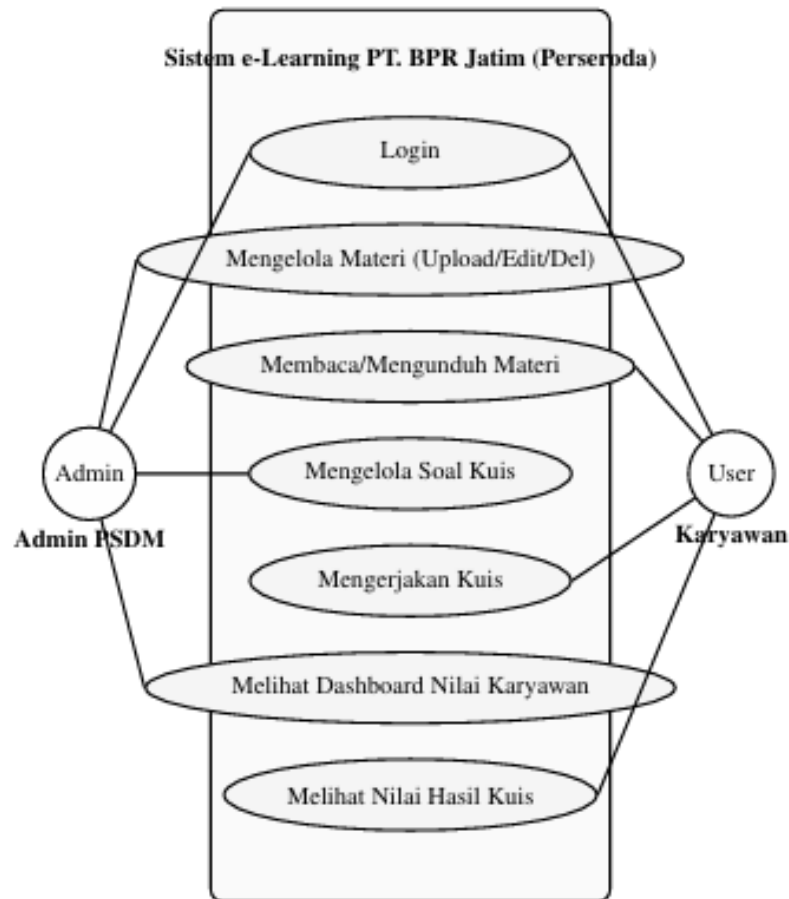
Pembagian peran teknologi pada arsitektur sistem adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1: Teknologi yang Digunakan dalam Platform e-Learning

No	Komponen	Teknologi	Deskripsi
1	Frontend Web Admin	Next.js (React)	Portal administrator yang di- <i>deploy</i> di server <i>hosting</i> internal / <i>cloud</i> perusahaan untuk kemudahan akses.
2	Frontend Mobile	Flutter SDK	Menghasilkan aplikasi Android (.apk) dan iOS (.ipa) berkinerja tinggi dari satu basis kode tunggal.
3	Backend & Database	Supabase Cloud	Menyediakan database relasional PostgreSQL, Supabase Auth untuk manajemen sesi login aman, dan Supabase Storage untuk menampung file PDF modul pelatihan.

2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram pada Gambar 2.2 memetakan interaksi fungsional antara dua aktor utama (Karyawan dan Admin PSDM) dengan sistem. Diagram ini mendeskripsikan secara jelas batas hak akses dan cakupan fitur yang dapat dieksekusi oleh masing-masing aktor.

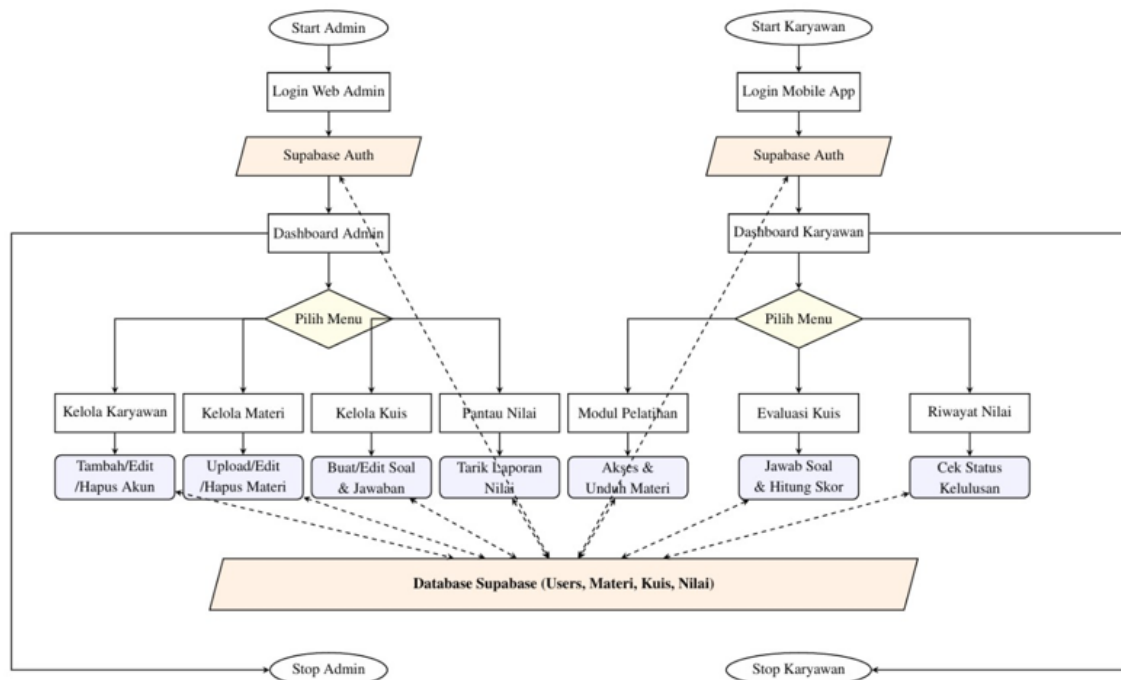


Gambar 2.2: Use Case Diagram Platform e-Learning

Berdasarkan diagram di atas, Admin PSDM memiliki hak akses untuk mengelola data karyawan, mengunggah modul pelatihan, membuat soal kuis, serta memantau rekapitulasi nilai. Sementara itu, Karyawan dapat mengakses materi pelatihan, mengerjakan kuis evaluasi, dan melihat riwayat nilai pribadinya.

2.3 Flowchart Alur Bisnis Sistem

Alur kerja sistem *e-Learning* dari proses masuk (*login*) hingga perekaman skor ujian digambarkan pada *flowchart* berikut:



Gambar 2.3: Flowchart Alur Bisnis Platform e-Learning PT. BPR Jatim

2.4 Skema Basis Data (Entity Relationship Diagram)

Skema basis data pada Gambar 2.4 menggambarkan struktur tabel, atribut, serta relasi antartabel pada database relasional PostgreSQL yang dikelola melalui Supabase. Desain ERD ini dirancang untuk menjamin integritas rekam jejak pelatihan seluruh karyawan.



Gambar 2.4: Entity Relationship Diagram (ERD) Basis Data e-Learning

Database relasional PostgreSQL pada Supabase menggunakan tabel-tabel utama yang dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2: Deskripsi Tabel Basis Data Platform e-Learning

No	Nama Tabel	Deskripsi
1	users	Menyimpan NIP, email, nama lengkap, role (admin/employee), dan ID divisi karyawan.
2	divisions	Menyimpan ID divisi dan nama divisi (misal: Divisi TI, Operasional, PSDM).
3	modules	Menyimpan judul modul, file path PDF modul di Supabase Storage, dan status ketersediaan pembelajaran.
4	exams	Menyimpan judul ujian, batas waktu pengerjaan, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), dan ID modul terkait.
5	questions	Menyimpan detail butir soal kuis, pilihan ganda A/B/C/D, dan kunci jawaban benar.
6	results	Menyimpan skor akhir, status kelulusan (Lulus/Gagal), dan tanggal pengerjaan kuis oleh karyawan.

2.5 Keamanan Sistem

Keamanan data merupakan aspek krusial dalam sistem *e-Learning* di sektor perbankan. Platform ini mengimplementasikan beberapa lapisan keamanan sebagai berikut:

1. **Autentikasi Berbasis Token JWT:** Setiap sesi login dikelola oleh Supabase Auth yang menghasilkan *JSON Web Token* (JWT) [8]. Token ini memiliki batas waktu kedaluwarsa (*expiry time*) dan harus disisipkan pada setiap *request* API untuk memvalidasi identitas pengguna.
2. **Row Level Security (RLS):** Kebijakan keamanan tingkat baris diaktifkan pada seluruh tabel basis data. Melalui RLS, tiap karyawan hanya memiliki izin untuk melihat dan memproses rekam jejak nilainya sendiri, sementara Admin PSDM memiliki otorisasi penuh atas seluruh data.
3. **Enkripsi Password:** Seluruh kata sandi pengguna dienkripsi menggunakan algoritma *bcrypt* sebelum disimpan ke basis data, sehingga data kredensial tidak tersimpan dalam bentuk teks biasa (*plain text*).
4. **HTTPS & SSL/TLS:** Seluruh komunikasi antara aplikasi klien dan server Supabase dilakukan melalui protokol HTTPS yang terenkripsi untuk mencegah penyadapan data (*man-in-the-middle attack*).

BAB 3

PANDUAN OPERASIONAL PENGGUNA (USER GUIDE)

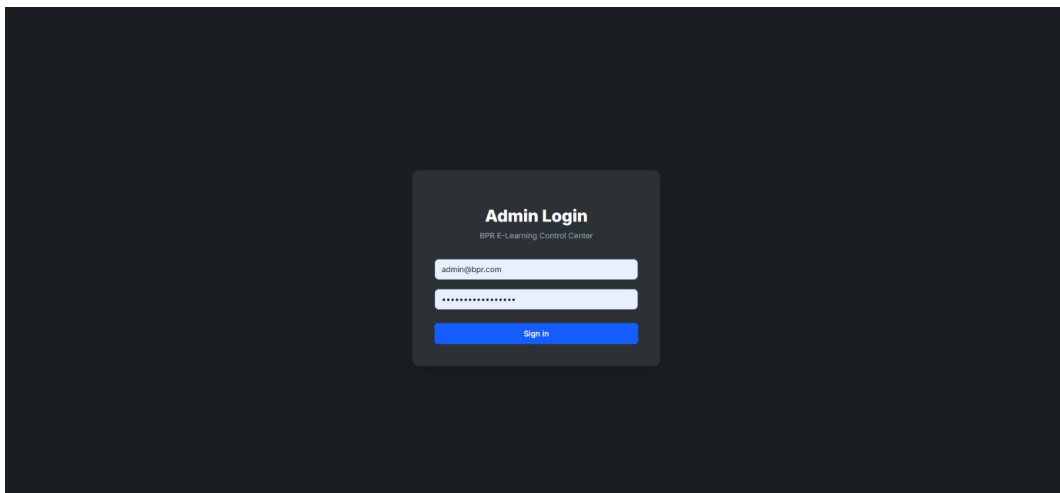
Bab ini menyajikan panduan langkah-demi-langkah penggunaan platform *e-Learning* PT. BPR Jatim bagi kedua jenis pengguna: Administrator PSDM (melalui Portal Web) dan Karyawan (melalui Aplikasi Mobile). Setiap langkah dilengkapi dengan tangkapan layar (*screenshot*) untuk mempermudah pemahaman.

3.1 Panduan Web Administrator (Divisi PSDM)

Portal Web Admin diakses oleh staf PSDM melalui peramban (*browser*) menggunakan kredensial khusus administrator.

3.1.1 Login Portal Web Admin

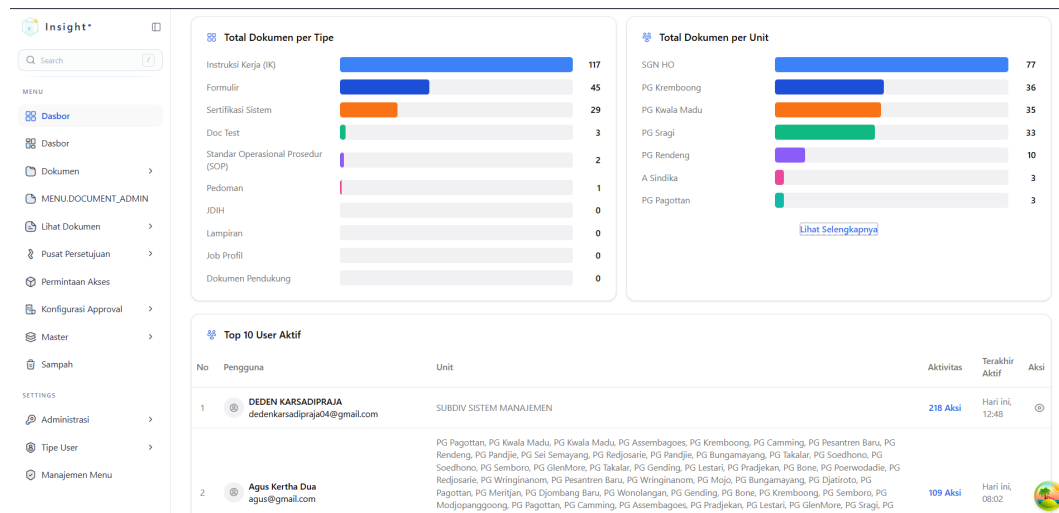
1. Buka peramban (*browser*) dan akses alamat URL portal *e-Learning* kantor.
2. Masukkan email administrator dan kata sandi pada halaman login sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.
3. Klik tombol **Masuk**. Jika kredensial valid, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman *Dashboard* utama.



Gambar 3.1: Halaman Login Portal Web Administrator

3.1.2 Dashboard Utama

Setelah berhasil login, Admin akan melihat halaman *Dashboard* utama yang menampilkan ringkasan statistik sistem, termasuk jumlah karyawan terdaftar, jumlah modul aktif, dan grafik analitik nilai kuis. Tampilan *Dashboard* ditunjukkan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2: Halaman Dashboard Utama Portal Web Admin

3.1.3 Manajemen Data Karyawan

1. Klik menu **Karyawan** pada *sidebar* kiri untuk melihat daftar seluruh karyawan PT. BPR Jatim yang terdaftar (Gambar 3.3).
2. Untuk menambah karyawan baru, klik tombol **Tambah Karyawan**, masukkan NIP, nama lengkap, divisi, email, dan *password* bawaan (Gambar 3.4). Klik **Simpan**.
3. Untuk mengedit data karyawan, klik ikon **Edit** pada baris karyawan yang ingin diubah. Lakukan perubahan data dan klik **Simpan**.
4. Untuk menghapus karyawan, klik ikon **Hapus** dan konfirmasi penghapusan.

Pegawai
Kelola data pegawai dan akun login

Q: Cari nama atau NIP... Semua Divisi + Tambah Pegawai

Nama	NIP & Email	Divisi	Role	MFA	Aksi
1. Irfan dzaki	5323688011 irfan@gmail.com	Teknologi Informasi	EMPLOYEE	...	...
2. Super Admin	000000	Teknologi Informasi	ADMIN	...	...
3. rakha zahran	5323688014	Akuntansi	EMPLOYEE	...	...
4. Talitha Bintang Azalia A	58528050 talitha.bintang765@gmail.com	Teknologi Informasi	EMPLOYEE	...	...
5. Raffi Zaidan	5323688013 raffizaidan@gmail.com	Akuntansi	EMPLOYEE	...	...
6. Hafizh Georiza	2024999 raffizaidan07@gmail.com	Teknologi Informasi	EMPLOYEE	Aktif	...

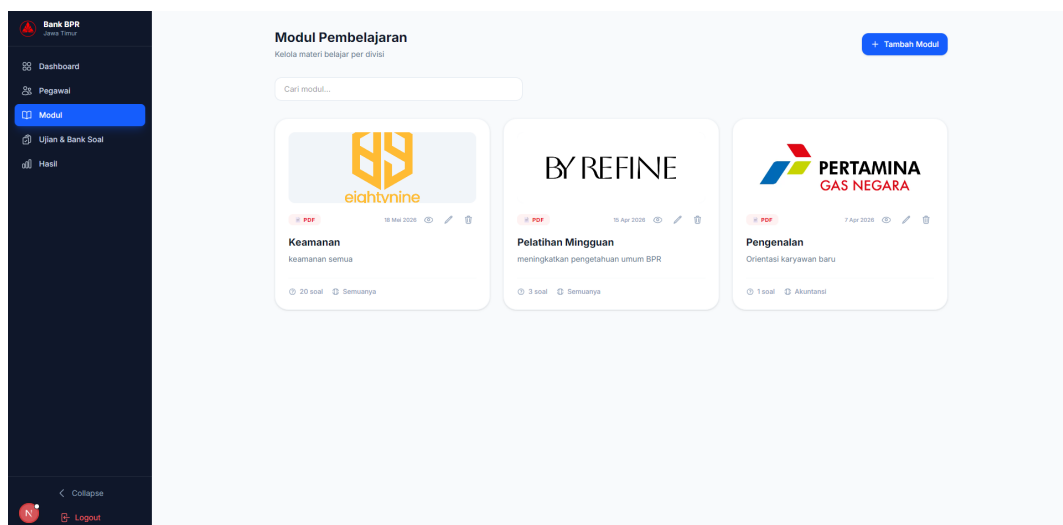
Menampilkan 6 dari 6 pegawai

Gambar 3.3: Halaman Kelola Data Karyawan

Gambar 3.4: Form Tambah Data Karyawan Baru

3.1.4 Pengunggahan Modul Pembelajaran

1. Masuk ke menu **Kelola Materi** pada *sidebar* kiri (Gambar 3.5).
2. Klik **Unggah Modul Baru**.
3. Masukkan judul modul, pilih divisi sasaran pelatihan, dan unggah berkas berformat PDF (Gambar 3.6).
4. Klik **Simpan**. Berkas secara otomatis terunggah ke *bucket* penyimpanan Supabase Storage dan dapat diakses langsung oleh karyawan sasaran.



Gambar 3.5: Halaman Kelola Materi Pelatihan

Gambar 3.6: Form Unggah Modul Pelatihan Baru

3.1.5 Pembuatan Soal & Kuis Evaluasi

1. Masuk ke menu **Kelola Ujian** pada *sidebar* kiri.
2. Klik **Buat Ujian Baru**, masukkan nama kuis, pilih modul terkait, tentukan KKM (skor minimal kelulusan), serta durasi pengerjaan.
3. Klik detail ujian tersebut dan pilih **Tambah Soal**. Masukkan teks pertanyaan, pilihan jawaban A, B, C, dan D, serta tentukan pilihan yang merupakan kunci jawaban benar (Gambar 3.7).

Gambar 3.7: Halaman Kelola Soal Kuis Evaluasi

Gambar 3.8: Detail Kelola Soal dan Kunci Jawaban

3.1.6 Pemantauan Nilai & Analitik

1. Masuk ke menu **Dashboard Nilai** atau **Pantau Nilai Karyawan** (Gambar 3.9).
2. Admin dapat memantau grafik rata-rata nilai kuis karyawan per divisi, melihat persentase kelulusan, serta menelusuri detail skor masing-masing karyawan.
3. Data nilai kuis dapat diekspor ke format *spreadsheet* Excel untuk bahan laporan bulanan kepada manajemen.

Pegawai	NIP	Divisi	Ujian	Skor	Status	Waktu Selesai
Irfan dzaki	5323600011	IT Group	Pemrograman Web	100	LULUS	9 Jun, 23.49
Irfan dzaki	5323600011	IT Group	Latihan Mei	100	LULUS	22 Mei, 09.10
Hafizh Georiza	2024999	IT Group	keamanan data	60	TIDAK LULUS	18 Mei, 16.16
Rafif Zaidan	5323600013	IT Group	keamanan data	30	TIDAK LULUS	18 Mei, 09.47
Rafif Zaidan	5323600013	IT Group	Pemrograman Web	100	LULUS	21 Apr, 08.53
Hafizh Georiza	2024999	IT Group	Pemrograman Web	100	LULUS	8 Apr, 14.26

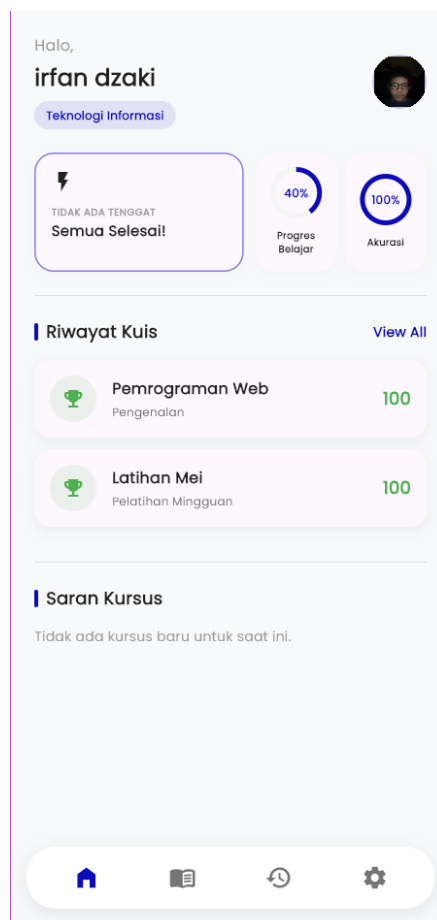
Gambar 3.9: Halaman Pemantauan Nilai dan Analitik Karyawan

3.2 Panduan Aplikasi Mobile (Karyawan)

Aplikasi Mobile digunakan oleh seluruh karyawan di PT. BPR Jatim untuk membaca modul pelatihan dan melaksanakan ujian kuis evaluasi.

3.2.1 Pemasangan Aplikasi & Login

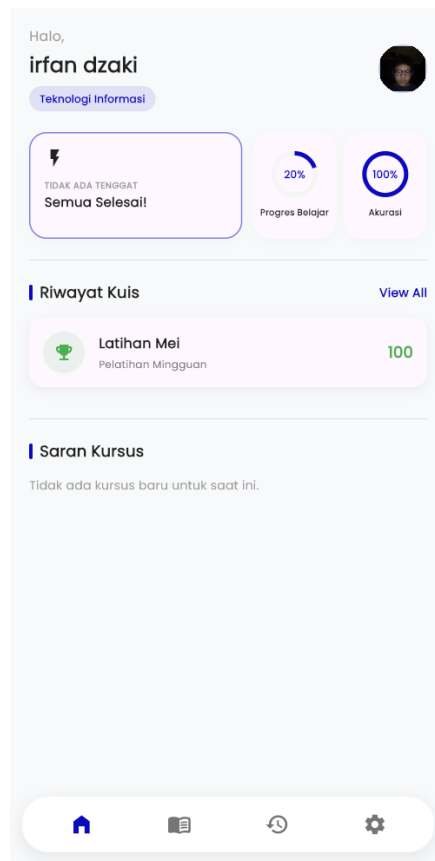
1. Unduh berkas *installer* aplikasi *e-Learning* PT. BPR Jatim (.apk untuk Android / .ipa untuk iOS) dari repositori internal Divisi TI.
2. Buka aplikasi, masukkan email atau NIP terdaftar serta kata sandi sementara yang diberikan oleh PSDM pada halaman Login (Gambar 3.10).
3. Lakukan penggantian kata sandi pada login pertama demi alasan keamanan.



Gambar 3.10: Halaman Login Aplikasi Mobile Karyawan

3.2.2 Dashboard & Navigasi Aplikasi

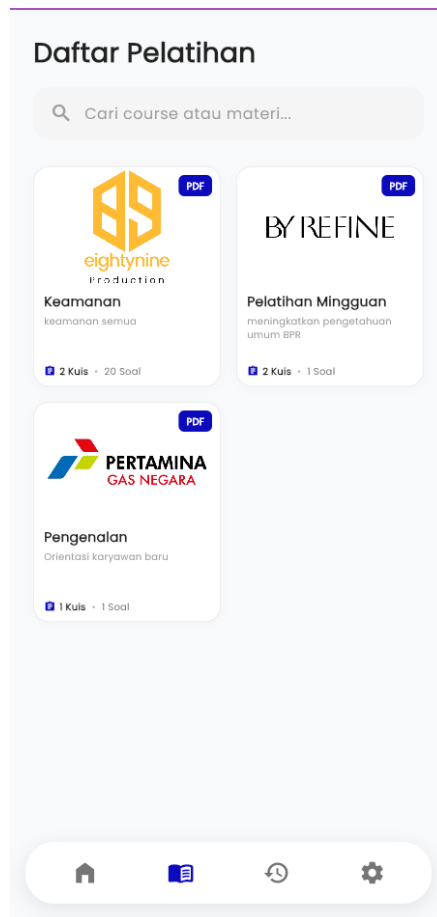
Setelah berhasil login, karyawan akan melihat halaman *Dashboard* utama yang menampilkan katalog modul pelatihan sesuai divisi, jadwal kuis yang tersedia, serta riwayat nilai (Gambar 3.11).



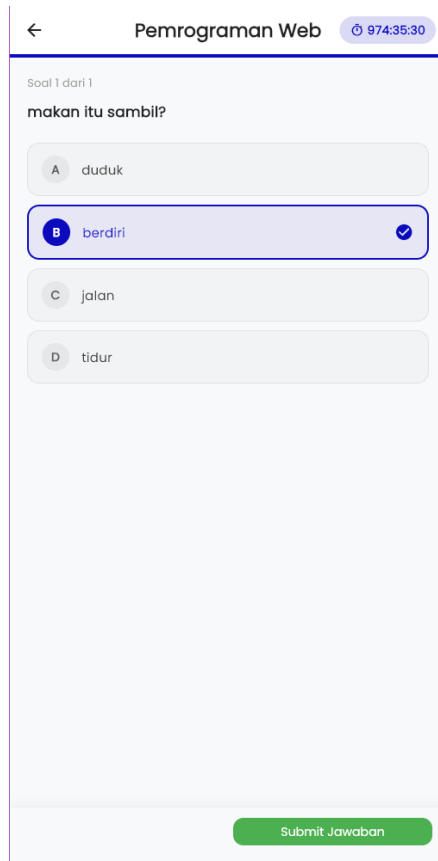
Gambar 3.11: Halaman Dashboard Aplikasi Mobile Karyawan

3.2.3 Membaca Materi Pelatihan

1. Di halaman utama (*Dashboard*), masuk ke tab **Pelatihan** untuk melihat daftar modul yang tersedia (Gambar 3.12).
2. Klik salah satu judul modul pelatihan yang tersedia untuk divisi Anda.
3. Klik **Mulai Belajar**. Modul PDF akan terbuka di pembaca internal aplikasi sehingga karyawan dapat membaca halaman demi halaman secara langsung tanpa perlu mengunduh file (Gambar 3.13).



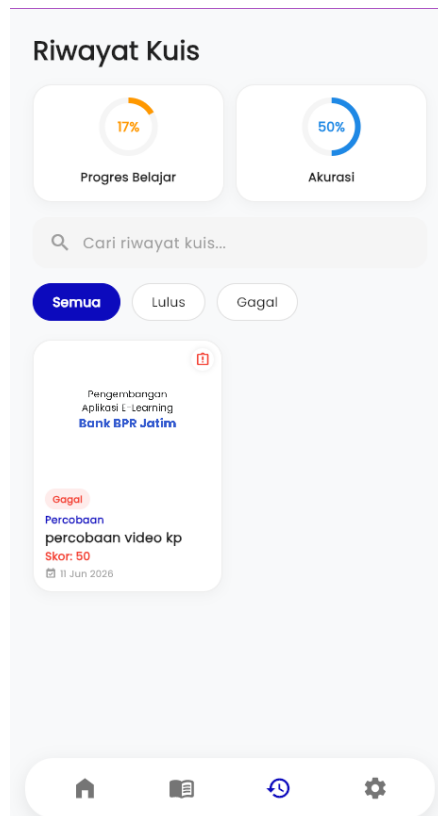
Gambar 3.12: Halaman Daftar Modul Pelatihan



Gambar 3.14: Tampilan Pengerjaan Kuis Interaktif pada Aplikasi Mobile

3.2.5 Melihat Riwayat Nilai

Karyawan dapat melihat seluruh riwayat nilai kuis yang pernah dikerjakan melalui menu **Riwayat Nilai**. Halaman ini menampilkan daftar kuis beserta skor, tanggal pengerjaan, dan status kelulusan (Gambar 3.15).



Gambar 3.15: Halaman Riwayat Nilai Kuis Karyawan

BAB 4

PEMELIHARAAN SISTEM & PENUTUP

4.1 Pemeliharaan Sistem (*System Maintenance*)

Untuk memastikan platform *e-Learning* kantor berjalan optimal tanpa kendala teknis, Divisi TI bekerja sama dengan PSDM perlu melakukan langkah pemeliharaan berkala sebagai berikut:

4.1.1 Pencadangan Data (*Backup*)

1. **Backup Database Rutin:** Cadangkan skema dan data *database* Supabase PostgreSQL setiap akhir bulan demi mencegah kehilangan data nilai karyawan. Gunakan fitur *pg_dump* atau *dashboard* Supabase untuk mengekspor *backup* dalam format SQL.
2. **Backup File Storage:** Arsipkan seluruh file PDF modul pelatihan dari Supabase Storage ke media penyimpanan lokal kantor secara berkala (minimal setiap kuartal).
3. **Verifikasi Backup:** Lakukan uji pemulihan (*restore test*) setidaknya sekali setiap semester untuk memastikan file *backup* dapat dipulihkan dengan benar.

4.1.2 Pembersihan & Optimasi

1. **Pembersihan Storage:** Lakukan arsip dan hapus modul-modul pelatihan lama yang sudah tidak aktif untuk menghemat kapasitas kuota Supabase Storage.
2. **Monitoring Performa:** Pantau penggunaan *bandwidth*, jumlah *request* API, dan kapasitas penyimpanan melalui *dashboard* Supabase secara bulanan.
3. **Pembaruan Dependensi:** Perbarui versi paket *library* (*dependencies*) pada proyek Next.js dan Flutter secara berkala untuk menutup celah keamanan (*security patches*).

4.1.3 Keamanan Akses

1. **Rotasi API Key:** Ganti kunci API Supabase (*anon keys* dan *service role keys*) secara berkala, minimal setiap 6 bulan, untuk meminimalisir risiko kebocoran.
2. **Audit Akses:** Tinjau log akses pengguna secara periodik untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau upaya akses ilegal.
3. **Validasi RLS:** Pastikan aturan *Row Level Security* (RLS) tetap diaktifkan pada seluruh tabel agar karyawan tidak dapat memanipulasi nilai mereka sendiri.
4. **Manajemen Akun:** Nonaktifkan segera akun karyawan yang sudah tidak lagi bekerja (*off-boarding*) untuk mencegah akses tidak sah.

4.2 Saran Pengembangan

Berikut adalah beberapa saran pengembangan fitur di masa depan untuk meningkatkan fungsionalitas dan cakupan platform *e-Learning*:

1. **Notifikasi Push Notification:** Mengintegrasikan layanan *push notification* (Firebase Cloud Messaging / OneSignal) agar karyawan mendapatkan pengingat otomatis ketika ada modul baru atau jadwal kuis yang akan datang.
2. **Fitur Video Pelatihan:** Menambahkan dukungan format video (*streaming*) selain PDF agar materi pelatihan lebih interaktif dan variatif.

3. **Sertifikat Digital:** Mengembangkan fitur penerbitan sertifikat digital otomatis bagi karyawan yang berhasil menyelesaikan seluruh modul dan lulus kuis evaluasi dengan skor di atas KKM.
4. **Fitur Diskusi (Forum):** Menambahkan forum diskusi online antar karyawan dan mentor/instruktur untuk mendukung pembelajaran kolaboratif.
5. **Analitik Lanjutan:** Mengembangkan *dashboard* analitik yang lebih mendalam dengan visualisasi tren nilai karyawan per periode, perbandingan antar divisi, dan prediksi kebutuhan pelatihan.
6. **Integrasi SSO (Single Sign-On):** Mengintegrasikan autentikasi dengan sistem *Single Sign-On* korporat PT. BPR Jatim agar karyawan cukup menggunakan satu kredensial untuk mengakses seluruh layanan digital perusahaan.

4.3 Kesimpulan

Penerapan platform *e-Learning* terintegrasi di PT. BPR Jatim (Persero) secara signifikan memotong biaya operasional pelaksanaan pelatihan konvensional. Sistem ini mendigitalisasi distribusi materi serta penilaian kuis secara transparan dan objektif, yang mempermudah evaluasi berkala bagi pihak manajemen.

Platform yang terdiri dari Portal Web Administrator berbasis Next.js dan Aplikasi Mobile berbasis Flutter ini telah berhasil menyatukan seluruh proses pelatihan karyawan ke dalam satu ekosistem digital yang terpusat, aman, dan mudah diakses dari mana saja. Penggunaan Supabase sebagai *Backend as a Service* memberikan keuntungan berupa pengelolaan data yang efisien, keamanan berlapis melalui JWT dan RLS, serta skalabilitas yang dapat mengakomodasi pertumbuhan jumlah pengguna di masa depan.

Diharapkan dengan adanya dokumen teknis panduan kantor ini, operasional sistem *e-Learning* dapat berjalan tertib, aman, serta berkelanjutan guna mendukung penuh tercapainya kompetensi unggul seluruh karyawan PT. BPR Jatim.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Wahyudi and E. Nugroho. “Implementasi Sistem E-Learning untuk Peningkatan Kompetensi Karyawan pada Sektor Perbankan”. In: *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)* 8.3 (2021), pp. 521–530.
- [2] E. Dahlstrom and J. Bichsel. “E-Learning in the Banking Industry: Challenges and Best Practices for Employee Training”. In: *EDUCAUSE Center for Analysis and Research* (2019), pp. 1–24.
- [3] S. Aggarwal. “Modern Web-Development using React JS”. In: *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)* 5.1 (2018), pp. 133–137.
- [4] W. Wu. “React Native vs Flutter, Cross-Platform Mobile Application Frameworks”. In: *Science and Technology Publications* (2018), pp. 1–8.
- [5] R. Copeland. “Backend as a Service: A Comprehensive Review of Firebase and its Open-Source Alternatives”. In: *Journal of Cloud Computing and Artificial Intelligence* 2.1 (2023), pp. 45–58.
- [6] R. S. Pressman and B. R. Maxim. “Software Engineering: A Practitioner’s Approach”. In: *McGraw-Hill Education* (2020).
- [7] S. Nidhra and J. Dondeti. “Black Box and White Box Testing Techniques – A Literature Review”. In: *International Journal of Embedded Systems and Applications (IJESA)* 2.2 (2012), pp. 29–50.
- [8] M. Jones, J. Bradley, and N. Sakimura. “JSON Web Token (JWT) – RFC 7519”. In: *Internet Engineering Task Force (IETF)* (2015).